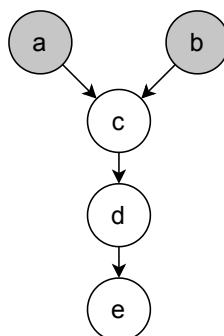




سوالات نظری

سوال ۱:

(آ) نادرست: طبق ویژگی Local Markov Property، در شبکه‌ی بیزی هر گره به شرط مشاهده شدن والدین، از تمام گره‌های غیر نواده خود مستقل شرطی است. بنابراین ممکن است نسبت به یکی از نوادگان خود (که فرزند مستقیم آن نیست) وابسته‌ی شرطی باشد که با عبارت بیان شده در سوال در تناقض است. در مثال زیر، گره e فرزند مستقیم c نمی‌باشد (غیرفرزند است) و تنها مسیر cde بین گره‌های c و e وجود دارد که فعال است، پس نمی‌توان در مورد استقلال نظر قطعی داد و ممکن است c و e مستقل یا وابسته‌ی شرطی باشند.



(ب) نادرست: در common effect داده شده، اگر خود C یا یکی از نوادگان آن را مشاهده کنیم مسیر بین X و Y فعال می‌شود.

(ج) نادرست: اگر حتی یک مسیر فعال بین X و Y وجود داشته باشد، این دو متغیر از هم جدا نشده‌اند و نمی‌توان به طور قطعی در مورد استقلال آنها نظر داد. (ممکن است مستقل باشند)

(د) درست: در هر دو شبکه، به شرط مشاهده‌ی متغیر x_2 ، متغیرهای x_1 و x_3 از هم مستقل می‌شوند. محاسبه‌ی احتمال توزیع توأم در هر یک از شبکه‌ها به این صورت می‌باشد:

$$P_{left}(x_1, x_2, x_3) = P(x_2) \cdot P(x_1|x_2) \cdot P(x_3|x_2) \quad (1)$$

$$P_{right}(x_1, x_2, x_3) = P(x_1) \cdot P(x_2|x_1) \cdot P(x_3|x_2) \quad (2)$$

طبق رابطه‌ی بیز داریم:

$$P(x_1|x_2) = \frac{P(x_1) \cdot P(x_2|x_1)}{P(x_2)} \Rightarrow P(x_2) \cdot P(x_1|x_2) = P(x_1) \cdot P(x_2|x_1)$$

بنابراین با اعمال قانون بیز، می‌بینیم که دو رابطه‌ی (۱) و (۲) معادل می‌شوند.

(ه) درست: در این حالت تعداد متغیرهای پنهان^۱ مسئله $n-2$ می‌باشد و در روش Inference by Enumeration باید توزیع‌های توأم را به ازای تک‌تک حالت‌های متغیرهای پنهان محاسبه کنیم. همچنین باید تمام حالت‌های X را هم در نظر بگیریم. بنابراین با فرض اینکه محاسبه‌ی هر احتمال توأم در $O(1)$ انجام شود، پیچیدگی زمانی مسئله $O(2^{n-1}) = O(\frac{1}{2}2^n) = O(2^n)$ می‌باشد.

(و) درست: با این کار به یک فاکتور بزرگتر می‌رسیم که هیچ گونه اطلاعات اضافه‌تری به ما نمی‌دهد.

(ز) نادرست: برای حذف یک متغیر، ابتدا باید فاکتورهای شامل آن متغیر را join کرده و سپس با marginalize کردن، آن متغیر را حذف کنیم. اگرچه مرحله‌ی marginalization فاکتور ساخته شده در مرحله‌ی قبل را کوچک‌تر می‌کند، اما اگر چند فاکتور را join کرده باشیم ممکن است فاکتور نهایی لزوماً از فاکتورهای اولیه کوچک‌تر نباشد.

(ح) درست: در شبکه‌ی بیزی یال‌ها یک‌طرفه هستند و فرزندان روی والدین اثر نمی‌گذارند. بنابراین در محاسبه‌ی احتمال شرطی یک متغیر، می‌توان فرزندان آن که جزء شواهد نیستند را در نظر نگرفت.

(ط) درست: هر رأس حداکثر K پدر و هر پدر حداکثر D حالت دارد. بنابراین باید احتمال حالت‌های ممکن یک متغیر را به ازای حداکثر D^K حالت ممکن والدین داشته باشیم. همچنین خود آن متغیر نیز حداکثر D حالت ممکن دارد که به ازای هر حالت مشخص از والدین، به D سطر برای حالت‌های ممکن نیاز داریم. پس جدول هر متغیر حداکثر $D \times D^K = D^{K+1}$ سطر دارد و باید این کار را برای تمام N متغیر انجام دهیم. بنابراین $N \times D^{K+1}$ یک کران بالا برای اندازه‌ی جداول است.

(ی) درست: در روش Inference by Enumeration ابتدا کل توزیع توأم محاسبه می‌شود، در حالی که در Variable Elimination متغیرها در اولین فرصت ممکن marginalize (حذف) می‌شوند که این کار محاسبات تکراری را حذف کرده و سرعت را بسیار بالاتر می‌برد.

سوال ۲:

(آ) مسئله با یک مدل مارکوف مخفی (HMM) مدل سازی می شود و طبق قاعده ی زنجیره ای در شبکه های بیزین، می توان احتمال مورد نظر را به این صورت محاسبه کرد:

$$P(X_1, E_1, X_2, E_2) = P(X_1) \cdot P(E_1|X_1) \cdot P(X_2|X_1) \cdot P(E_2|X_2)$$

این احتمال را برای حالت های مختلف (X_1, X_2) محاسبه می کنیم:

$$P(X_1 = N, E_1 = motion, X_2 = N, E_2 = alarm) = 0.7 \times 0.2 \times 0.85 \times 0.1 = 0.0119$$

$$P(X_1 = N, E_1 = motion, X_2 = T, E_2 = alarm) = 0.7 \times 0.2 \times 0.15 \times 0.6 = 0.0126$$

$$P(X_1 = T, E_1 = motion, X_2 = N, E_2 = alarm) = 0.3 \times 0.3 \times 0.2 \times 0.1 = 0.0018$$

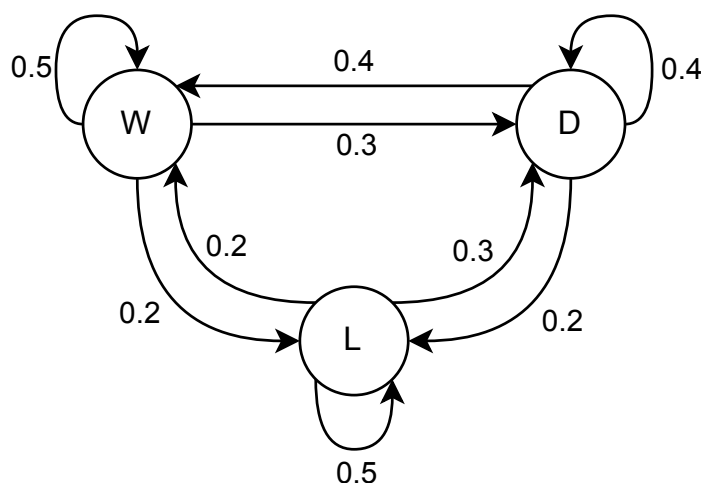
$$P(X_1 = T, E_1 = motion, X_2 = T, E_2 = alarm) = 0.3 \times 0.3 \times 0.8 \times 0.6 = 0.0432$$

(ب) با توجه به بخش قبل داریم:

$$\begin{aligned} P(X_2 = T | E_1 = motion, E_2 = alarm) &= \frac{P(X_2 = T, E_1 = motion, E_2 = alarm)}{P(E_1 = motion, E_2 = alarm)} \\ &= \frac{0.0126 + 0.0432}{0.0119 + 0.0126 + 0.0018 + 0.0432} \approx 0.803 \end{aligned}$$

سوال ۳:

(آ) نمودار حالت به این صورت می باشد:



(ب) طبق قاعده‌ی زنجیره‌ای داریم:

$$P(X_1 = L, X_2 = D, X_3 = W) = P(X_1 = L) \cdot P(X_2 = D | X_1 = L) \cdot P(X_3 = W | X_2 = D) \\ = 0.2 \times 0.3 \times 0.4 = 0.024$$

(ج) برای اینکه احتمال برد در مرحله‌ی سوم را محاسبه کنیم، باید احتمال تک تک حالت‌های مسابقه‌ی دوم را در احتمال شرطی برد در مسابقه‌ی بعدی به شرط حالت فعلی ضرب کرده و با هم جمع کنیم. برای محاسبه‌ی احتمال تمام حالت‌های مسابقه‌ی دوم نیز باید همین کار را برای هر ۳ حالت انجام دهیم.

اگر توزیع احتمال حالت‌های یک مسابقه را با ماتریس سطری $[P(W) \ P(D) \ P(L)]$ نمایش دهیم، روشن است که در هر مرحله توزیع احتمال مسابقه‌ی بعدی از ضرب این بردار در ماتریس احتمال انتقال حاصل می‌شود. ماتریس توزیع اولیه به این صورت می‌باشد:

$$v_1 = [P(X_1 = W) \ P(X_1 = D) \ P(X_1 = L)] = [0.4 \ 0.4 \ 0.2]$$

حال توزیع احتمال مسابقه‌های بعدی را محاسبه می‌کنیم:

$$v_2 = v_1 \times P = [0.4 \ 0.4 \ 0.2] \times \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} = [0.4 \ 0.34 \ 0.26]$$

$$v_3 = v_2 \times P = [0.4 \ 0.34 \ 0.26] \times \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} = [0.388 \ 0.334 \ 0.278]$$

بنابراین احتمال برد در مسابقه‌ی سوم برابر است با:

$$P(X_3 = W) = 0.388$$

سوال ۴:

طبق الگوریتم D-Separation در هر مرحله تمام مسیرهای (بدون جهت) بین دو متغیر را بررسی می‌کنیم:

(آ) $A \perp B$: درست

• A, S, B : از نوع common effect است و چون S مشاهده نشده، این سه‌تایی غیرفعال بوده و در نتیجه کل مسیر غیرفعال است.

• A, C, K, D, B : ۲ سه‌تایی اول از نوع causal chain بوده و فعال هستند؛ ولی سه‌تایی K, D, B از نوع common effect بوده و غیرفعال است. بنابراین کل مسیر غیرفعال می‌باشد.

• A, C, E, D, B : سه‌تایی C, E, D از نوع common effect و غیرفعال است، پس کل مسیر غیرفعال می‌باشد.

تمام مسیرهای بین A و B غیرفعال هستند. بنابراین این دو متغیر مستقل می‌باشند: $A \perp B$

(ب) $A \perp B | M$: نادرست

• A, S, B : مشابه حالت قبل غیرفعال است.

• A, C, K, D, B : مشابه حالت قبل غیرفعال است.

• A, C, E, D, B : سه‌تایی C, E, D از نوع common effect بوده و M که فرزند E هست مشاهده شده. بنابراین این سه‌تایی و سه‌تایی‌های دیگر این مسیر همگی فعال بوده و مسیر فعال است.

از آنجا که تمام مسیرها غیرفعال نبودند (یک مسیر فعال داشتیم) پس نمی‌توان به طور قطعی در مورد استقلال شرطی A و B به شرط M چیزی گفت.

(ج) $A \perp B | \{M, K\}$: نادرست

• A, S, B : مشابه حالت‌های قبل غیرفعال است.

• A, C, K, D, B : مشابه حالت‌های قبل به خاطر سه‌تایی K, D, B غیرفعال است؛ البته به علت مشاهده شدن K سه‌تایی C, K, D هم غیرفعال شده.

• A, C, E, D, B : مشابه حالت قبل فعال است.

مشابه حالت قبل چون یک مسیر فعال داریم، نمی‌توان به طور قطعی در مورد استقلال شرطی در این حالت نظر داد.

(د) خیر؛ برای اینکه A و B مستقل باشند، باید تمام مسیرهای بین آنها غیرفعال باشد. مسیر A, S, B که تنها از یک سه‌تایی common effect تشکیل شده، به خاطر مشاهده شدن S فعال شده و این مسیر را فعال می‌کند. از آنجا که هیچ سه‌تایی دیگری در این مسیر وجود ندارد (و S هم فرزندی ندارد)، مشاهده شدن گره‌های دیگر تأثیری روی این مسیر نداشته و فعال باقی می‌ماند. پس نمی‌توان با اضافه کردن هیچ گره دیگری به مجموعه‌ی شواهد این مسیر را غیرفعال کرد و A و B را به طور قطعی مستقل کنیم.

سوال ۵:

با استفاده از روش Inference by Enumeration مقادیر خواسته شده را محاسبه می‌کنیم:

(آ) در شبکه‌ی داده شده، سه‌تایی S, W, G از نوع common cause بوده و با مشاهده شدن S ، W و G از هم مستقل می‌شوند. بنابراین:

$$W \perp G | S \Rightarrow P(W|S, G) = P(W|S)$$

که مقدار $P(W|S)$ را به طور مستقیم از روی CPT های داده شده داریم:

W	S	$P(W S)$
$+w$	$+s$	$0/8$
$+w$	$-s$	$0/3$
$-w$	$+s$	$0/2$
$-w$	$-s$	$0/7$

(ب) می‌دانیم:

$$\begin{aligned} P(E, G) &= \sum_b \sum_s \sum_w P(E, b, s, w, G) \\ &= \sum_b \sum_s \sum_w P(E) \cdot P(b) \cdot P(s|E, b) \cdot P(w|s) \cdot P(G|s) \end{aligned}$$

ابتدا این احتمال را برای هر یک از ۴ حالت ممکن (E, G) محاسبه کرده و سپس نتایج را نرمال می‌کنیم:

$$\begin{aligned} P(+e, +g) &= \sum_b \sum_s \sum_w P(+e) \cdot P(b) \cdot P(s|+e, b) \cdot P(w|s) \cdot P(+g|s) \\ &= (0/1 \times 0/1 \times 0/9 \times 0/8 \times 0/5) + (0/1 \times 0/1 \times 0/9 \times 0/2 \times 0/5) \\ &\quad + (0/1 \times 0/1 \times 0/1 \times 0/3 \times 0/4) + (0/1 \times 0/1 \times 0/1 \times 0/7 \times 0/4) \\ &\quad + (0/1 \times 0/9 \times 0/2 \times 0/8 \times 0/5) + (0/1 \times 0/9 \times 0/2 \times 0/2 \times 0/5) \\ &\quad + (0/1 \times 0/9 \times 0/8 \times 0/3 \times 0/4) + (0/1 \times 0/9 \times 0/8 \times 0/7 \times 0/4) \\ &= 0/0427 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(+e, -g) &= \sum_b \sum_s \sum_w P(+e) \cdot P(b) \cdot P(s|+e, b) \cdot P(w|s) \cdot P(-g|s) \\ &= (0/1 \times 0/1 \times 0/9 \times 0/8 \times 0/5) + (0/1 \times 0/1 \times 0/9 \times 0/2 \times 0/5) \\ &\quad + (0/1 \times 0/1 \times 0/1 \times 0/3 \times 0/6) + (0/1 \times 0/1 \times 0/1 \times 0/7 \times 0/6) \\ &\quad + (0/1 \times 0/9 \times 0/2 \times 0/8 \times 0/5) + (0/1 \times 0/9 \times 0/2 \times 0/2 \times 0/5) \\ &\quad + (0/1 \times 0/9 \times 0/8 \times 0/3 \times 0/6) + (0/1 \times 0/9 \times 0/8 \times 0/7 \times 0/6) \\ &= 0/0573 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(-e, +g) &= \sum_b \sum_s \sum_w P(-e) \cdot P(b) \cdot P(s|-e, b) \cdot P(w|s) \cdot P(+g|s) \\
&= (0.9 \times 0.1 \times 0.8 \times 0.8 \times 0.5) + (0.9 \times 0.1 \times 0.8 \times 0.2 \times 0.5) \\
&+ (0.9 \times 0.1 \times 0.2 \times 0.3 \times 0.4) + (0.9 \times 0.1 \times 0.2 \times 0.7 \times 0.4) \\
&+ (0.9 \times 0.9 \times 0 \times 0.8 \times 0.5) + (0.9 \times 0.9 \times 0 \times 0.2 \times 0.5) \\
&+ (0.9 \times 0.9 \times 1 \times 0.3 \times 0.4) + (0.9 \times 0.9 \times 1 \times 0.7 \times 0.4) \\
&= 0.3672
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(-e, -g) &= \sum_b \sum_s \sum_w P(-e) \cdot P(b) \cdot P(s|-e, b) \cdot P(w|s) \cdot P(-g|s) \\
&= (0.9 \times 0.1 \times 0.8 \times 0.8 \times 0.5) + (0.9 \times 0.1 \times 0.8 \times 0.2 \times 0.5) \\
&+ (0.9 \times 0.1 \times 0.2 \times 0.3 \times 0.6) + (0.9 \times 0.1 \times 0.2 \times 0.7 \times 0.6) \\
&+ (0.9 \times 0.9 \times 0 \times 0.8 \times 0.5) + (0.9 \times 0.9 \times 0 \times 0.2 \times 0.5) \\
&+ (0.9 \times 0.9 \times 1 \times 0.3 \times 0.6) + (0.9 \times 0.9 \times 1 \times 0.7 \times 0.6) \\
&= 0.5328
\end{aligned}$$

حال نتایج را نرمال می‌کنیم:

$$P(+e|+g) = \frac{P(+e, +g)}{P(+g)} = \frac{0.427}{0.427 + 0.3672} \approx 0.1042$$

$$P(-e|+g) = \frac{P(-e, +g)}{P(+g)} = \frac{0.3672}{0.427 + 0.3672} \approx 0.8958$$

$$P(+e|-g) = \frac{P(+e, -g)}{P(-g)} = \frac{0.573}{0.573 + 0.5328} \approx 0.9971$$

$$P(-e|-g) = \frac{P(-e, -g)}{P(-g)} = \frac{0.5328}{0.573 + 0.5328} \approx 0.9029$$

بنابراین $P(E|G)$ به این صورت می‌باشد:

E	G	$P(E G)$
$+e$	$+g$	0.1042
$+e$	$-g$	0.9971
$-e$	$+g$	0.8958
$-e$	$-g$	0.9029

سوال ۶:

(آ) ابتدا حداقل سطرهای مورد نیاز برای جدول CPT هر متغیر را محاسبه می‌کنیم:

- a : والدی ندارد و دو مقدار می‌تواند بگیرد. بنابراین جدول آن به ۱ سطر نیاز دارد.
- c : والد آن دو حالت دارد و خودش هم سه مقدار می‌گیرد. بنابراین باید به ازای هر حالت والد، دو حالت را در جدول داشته باشیم، پس به حداقل $2 \times 2 = 4$ سطر نیاز داریم.
- b : دو مقدار می‌گیرد و والد آن نیز ۳ حالت دارد. پس به حداقل $3 \times 1 = 3$ سطر نیاز داریم.
- d : چهار مقدار می‌گیرد، پس به حداقل ۳ سطر نیاز داریم.
- e : والدهای آن در مجموع $4 \times 3 = 12$ حالت و خودش دو حالت دارد. پس به $12 \times 1 = 12$ سطر نیاز داریم.
- f : والد آن دو حالت و خودش سه حالت دارد، پس به حداقل $2 \times 2 = 4$ سطر نیاز داریم.
- h : خودش و والدش هر کدام دو حالت دارند، بنابراین به $2 \times 1 = 2$ سطر نیاز داریم.
- g : والدهای آن در کل $4 \times 3 \times 2 = 24$ حالت و خودش هم ۳ حالت دارد. بنابراین به حداقل $24 \times 2 = 48$ سطر نیاز داریم.
- i : والد آن و خودش هر کدام ۲ حالت دارند، پس به $2 \times 1 = 2$ سطر نیاز داریم.

(ب) در حالت کلی، احتمال خواسته شده به این صورت محاسبه می‌شود:

$$P(e, f, c, g, i) = \sum_a \sum_b \sum_d \sum_h P(a, b, c, d, e, f, g, h, i)$$

$$= \sum_a \sum_b \sum_d \sum_h P(a) \cdot P(c|a) \cdot P(b|c) \cdot P(d) \cdot P(e|c, d) \cdot P(f|e) \cdot P(h|e) \cdot P(g|d, f, h) \cdot P(i|h)$$

باید متغیرهای A, B, D و H را حذف کنیم. فاکتورهای هر یک را بررسی می‌کنیم:

• A :

$$P(a), P(c|a) \Rightarrow f_1(c) = \sum_a P(c|a) \cdot P(a)$$

• B :

$$\sum_b P(b|c) = 1 \Rightarrow \text{متغیر } B \text{ بدون اضافه کردن فاکتور جدید حذف می‌شود}$$

• D :

$$P(d), P(e|c, d), P(g|d, f, h) \Rightarrow f_2(c, e, f, g, h) = \sum_d P(e|c, d) \cdot P(g|d, f, h) \cdot P(d)$$

• H :

$$f_2(c, e, f, g, h), P(h|e), P(i|h) \Rightarrow f_3(c, e, f, g, i) = \sum_h f_2(c, e, f, g, h) \cdot P(i|h) \cdot P(h|e)$$

رابطه‌ی نهایی به این صورت خواهد بود:

$$P(e, f, c, g, i) = \\ P(f|e) \cdot \left(\sum_a P(c|a) \cdot P(a) \right) \cdot \left(\sum_h \left(\sum_d P(e|c, d) \cdot P(g|d, f, h) \cdot P(d) \right) \cdot P(i|h) \cdot P(h|e) \right)$$